LAPORAN TUGAS MANDIRI

IMPLEMENTASI PEMBUATAN VIEW PADA DATABASE SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN

Disusun Untuk Memenuhi Tugas-6

Mata Kuliah : Prak. Rekayasa & Arsitektur Basis Data

Dosen Pengampu:

Cecep Kurnia Sastradipraja, S.Kom., M.Kom.



Disusun Oleh:

Salsabila Oktapia 2507035

Kelas B

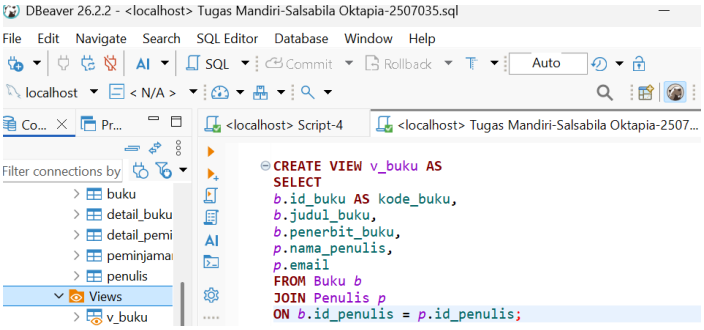
JURUSAN ILMU KOMPUTER

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

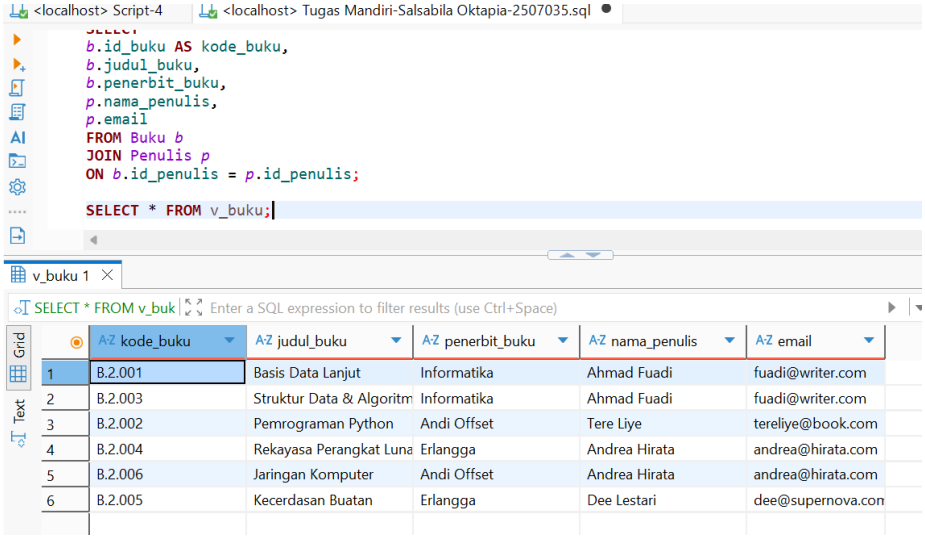
INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

2026

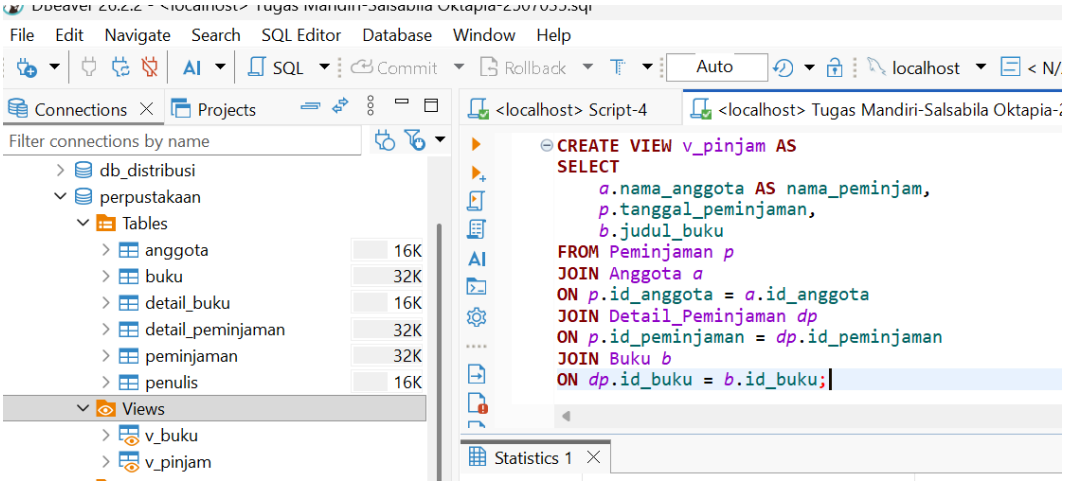
1. **Soal 1: Membuat View v_buku**



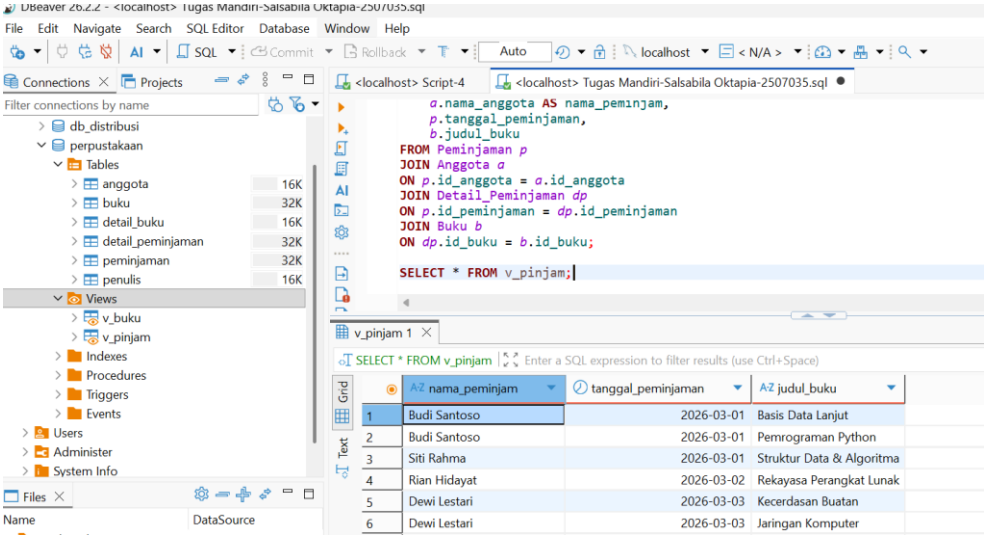
Lalu setelah itu, tampilkan view v_vuku yang berisi data kode buku, judul buku, penerbit, nama penulis, dan alamat email.



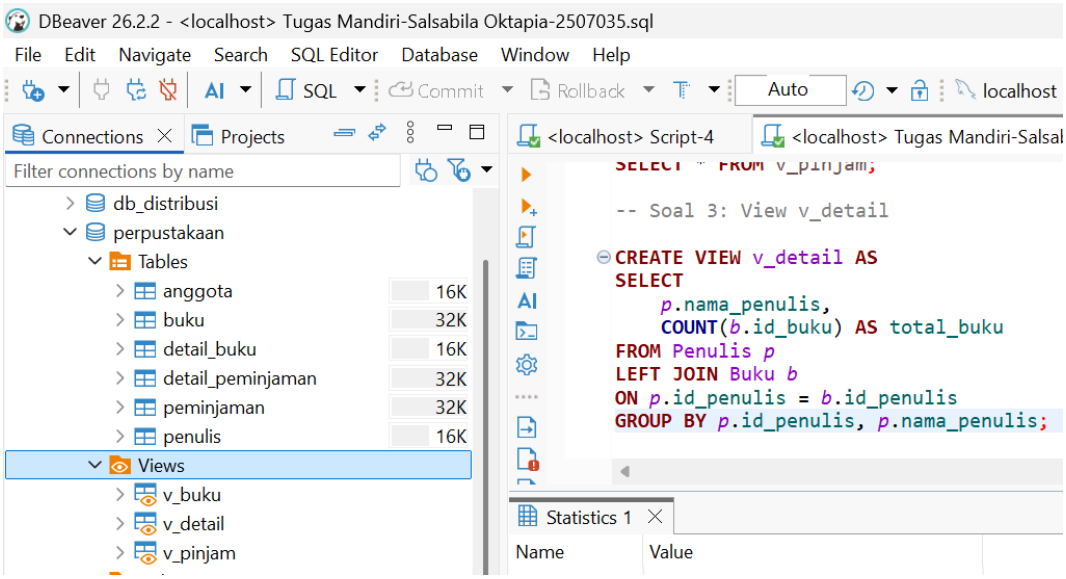
2. **Soal 2: Membuat View v_pinjam**



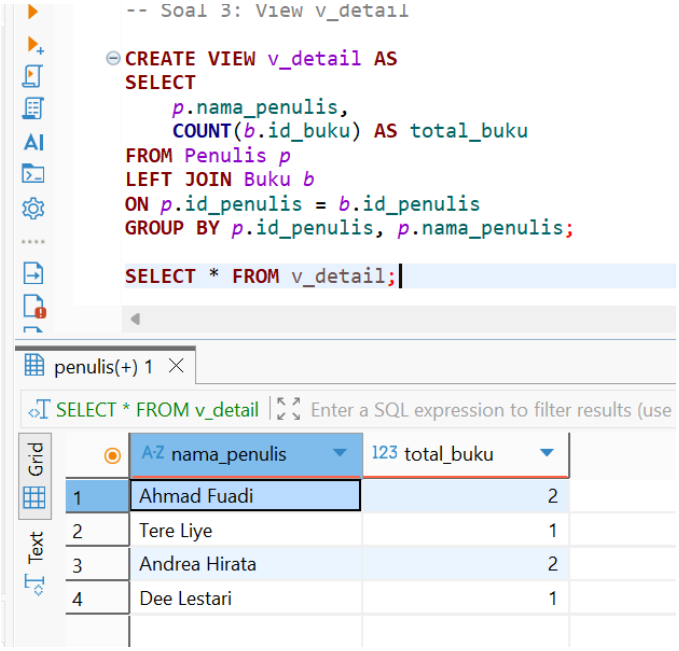
Setelah itu, membuat view v_pinjam yang berisi data nama peminjam, tanggal peminjaman, dan judul buku yang dipinjam.



3. Soal 3: Membuat View v_detail



Membuat view v_detail yang berisi data nama penulis dan jumlah total buku untuk masing-masing penulis.



```sql
-- Soal 3: View v_detail

CREATE VIEW v_detail AS
SELECT
    p.nama_penulis,
    COUNT(b.id_buku) AS total_buku
FROM Penulis p
LEFT JOIN Buku b
ON p.id_penulis = b.id_penulis
GROUP BY p.id_penulis, p.nama_penulis;

SELECT * FROM v_detail;
```

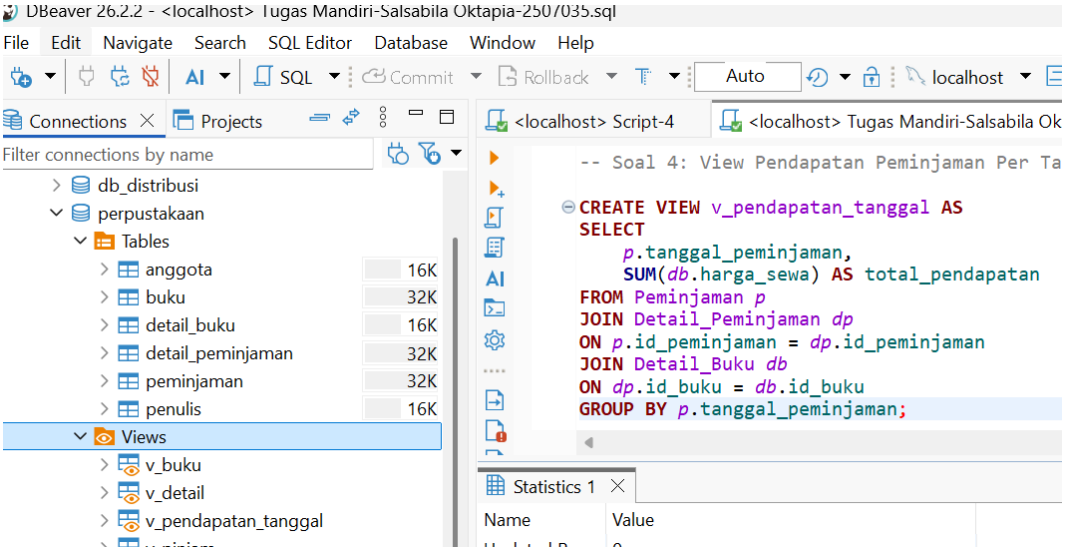
penulis(+) 1

SELECT * FROM v_detail | Enter a SQL expression to filter results (use

Grid | Text

	nama_penulis	total_buku
1	Ahmad Fuadi	2
2	Tere Liye	1
3	Andrea Hirata	2
4	Dee Lestari	1

4. Soal 4: Membuat View Pendapatan Peminjaman Per Tanggal



Dengan menggunakan view, tampilkan tanggal peminjaman dan jumlah pendapatan dari peminjaman (jika terdapat tanggal yang sama, maka jumlah pendapatan ditambahkan).

```sql
SELECT
    p.tanggal_peminjaman,
    SUM(db.harga_sewa) AS total_pendapatan
FROM Peminjaman p
JOIN Detail_Peminjaman dp
ON p.id_peminjaman = dp.id_peminjaman
JOIN Detail_Buku db
ON dp.id_buku = db.id_buku
GROUP BY p.tanggal_peminjaman;

SELECT * FROM v_pendapatan_tanggal;
```

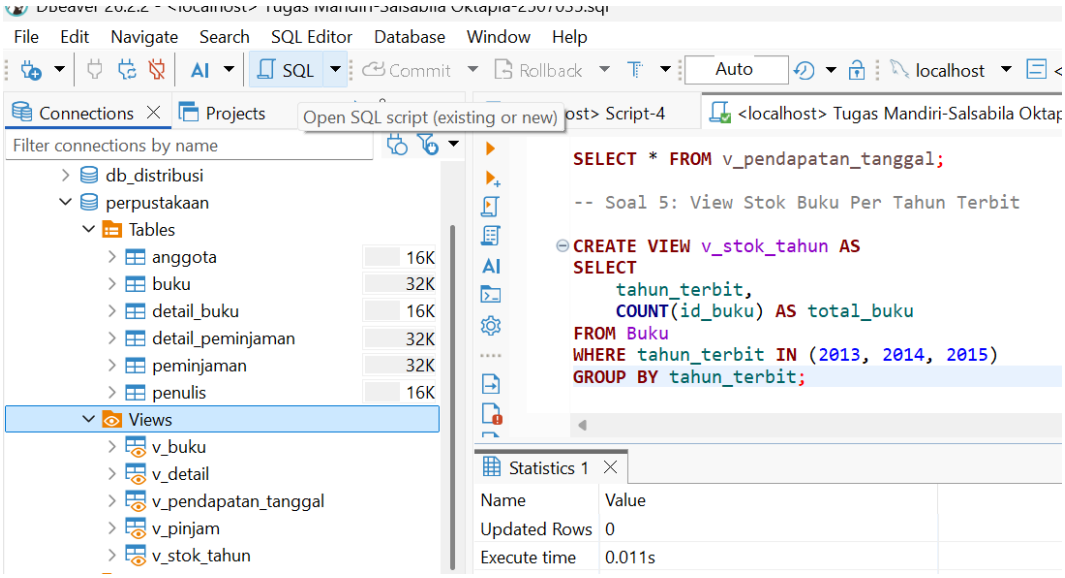
peminjaman(+) 1

SELECT * FROM v_pendapatan_tanggal | Enter a SQL expression to filter results (u

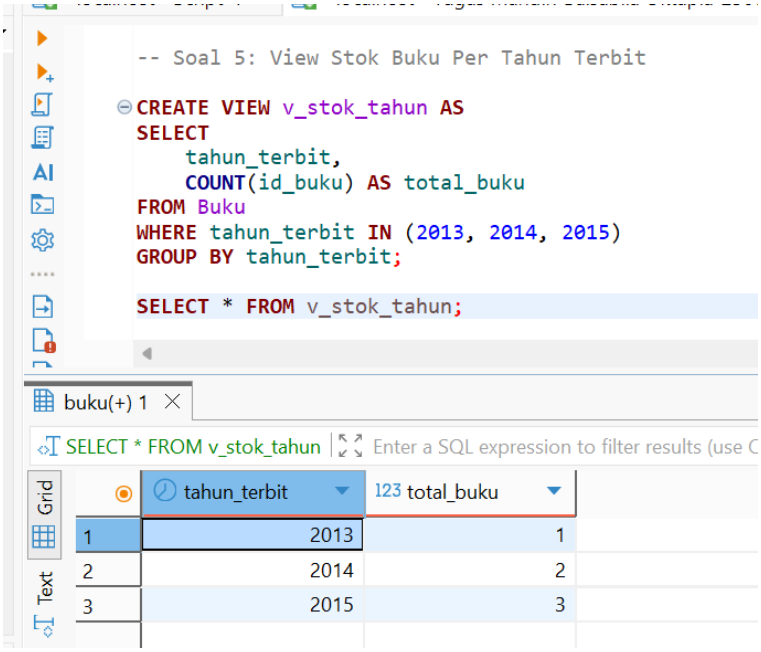
Grid | Text

	tanggal_peminjaman	123 total_pendapatan
1	2026-03-01	9,500
2	2026-03-02	4,000
3	2026-03-03	8,000

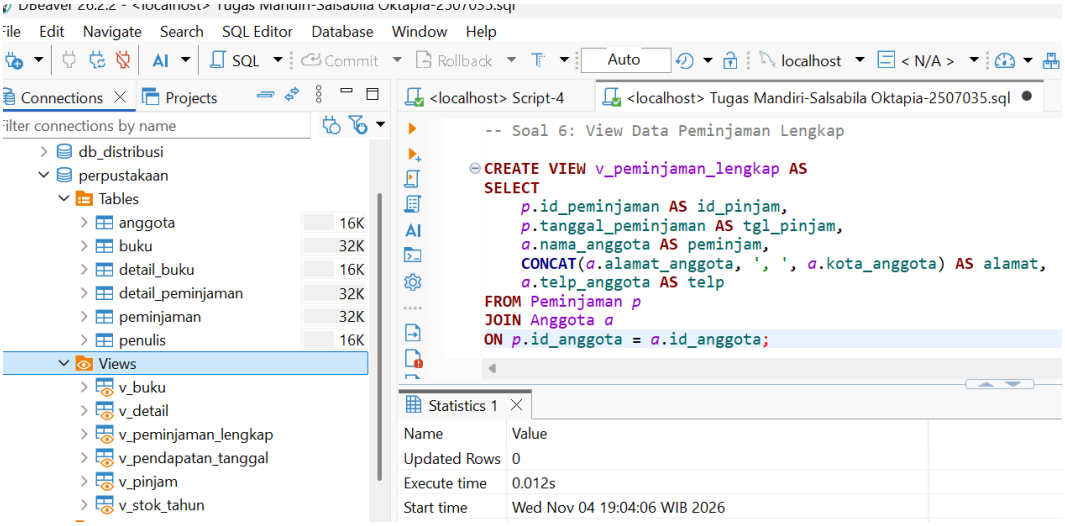
5. Soal 5: Membuat View Stok Buku Per Tahun Terbit



Tampilkan jumlah total buku untuk masing-masing tahun terbit (2013, 2014, 2015) menggunakan view.



6. Soal 6: Membuat View Data Peminjaman Lengkap



Gunakan view untuk menampilkan data peminjaman dengan nama field: id_pinjam, tgl_pinjam, peminjam, alamat (gabungan alamat_anggota dan kota_anggota), telp.

```sql
CREATE VIEW v_peminjaman_lengkap AS
SELECT
    p.id_peminjaman AS id_pinjam,
    p.tanggal_peminjaman AS tgl_pinjam,
    a.nama_anggota AS peminjam,
    CONCAT(a.alamat_anggota, ', ', a.kota_anggota) AS alamat,
    a.telp_anggota AS telp
FROM Peminjaman p
JOIN Anggota a
ON p.id_anggota = a.id_anggota;

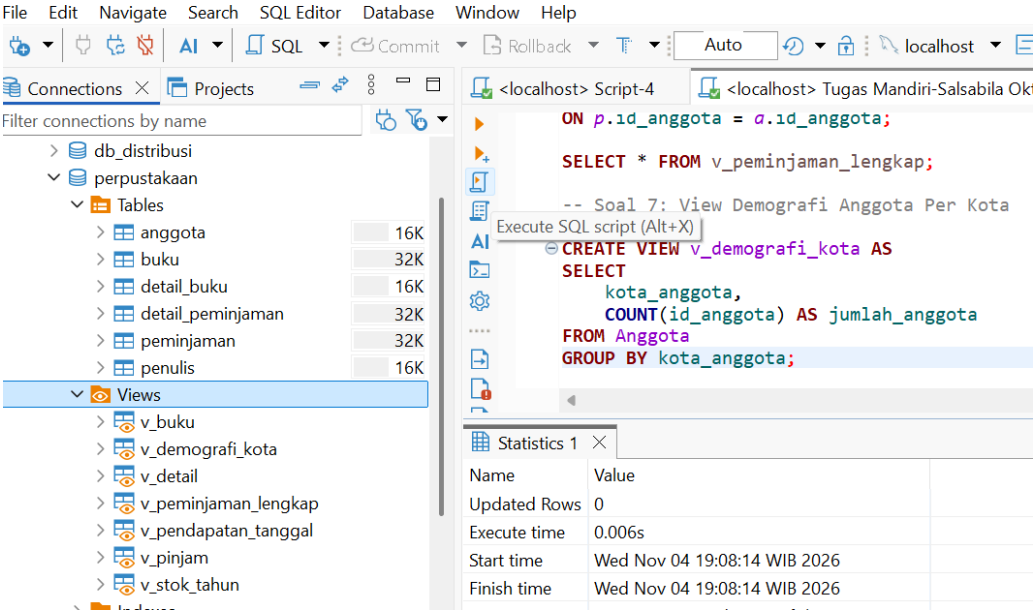
SELECT * FROM v_peminjaman_lengkap;
```

v_peminjaman_lengkap 1

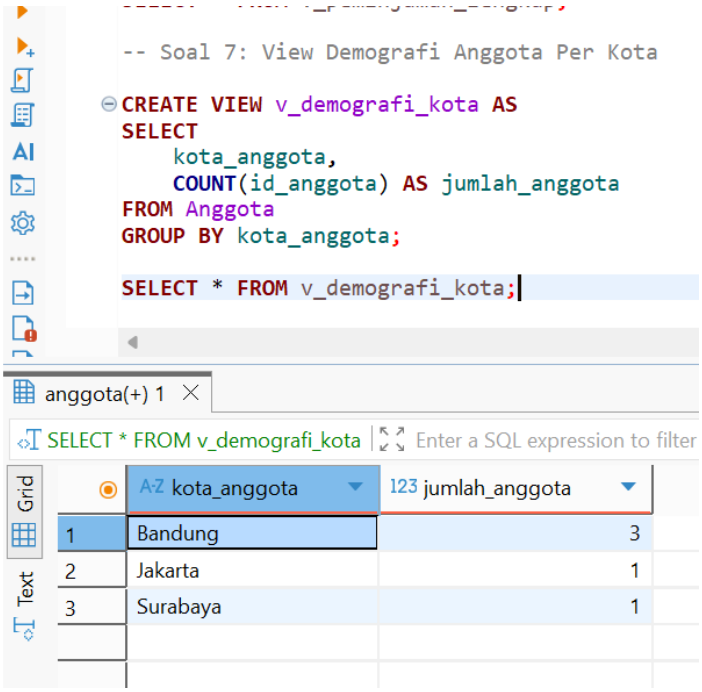
SELECT * FROM v_peminjaman_lengkap | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

	id_pinjam	tgl_pinjam	peminjam	alamat	telp
1	T.101	2026-03-01	Budi Santoso	Jl. Merdeka No.10, Bandung	0812345678
2	T.102	2026-03-01	Siti Rahma	Jl. Sunda No.15, Bandung	0821987654
3	T.103	2026-03-02	Rian Hidayat	Jl. Pemuda No.45, Jakarta	0838112233
4	T.104	2026-03-03	Dewi Lestari	Jl. Asia Afrika No.8, Bandung	0856778899

7. Soal 7: Membuat View Demografi Anggota Per Kota



Tampilkan kota_anggota dan jumlah anggota untuk tiap kota menggunakan view.



```sql
-- Soal 7: View Demografi Anggota Per Kota

CREATE VIEW v_demografi_kota AS
SELECT
    kota_anggota,
    COUNT(id_anggota) AS jumlah_anggota
FROM Anggota
GROUP BY kota_anggota;

SELECT * FROM v_demografi_kota;
```

anggota(+) 1

SELECT * FROM v_demografi_kota | Enter a SQL expression to filter

Grid | Text

	kota_anggota	jumlah_anggota
1	Bandung	3
2	Jakarta	1
3	Surabaya	1